Naskah Rekaman Voice Over Matematika

Baca persis seperti tertulis.
Satu baris = satu caption.
Jarak kosong = ganti bagian.
Baris menjorok = lanjutan
baris di atasnya (masih satu baris).

Isi

Video 1 hal. 2
Video 2 hal. 12
Video 3 hal. 23
Video 4 (contoh) hal. 36

VIDEO 1

Dua dadu, mata berbeda, jumlah prima

Dua dadu dilempar, dan kita diberi satu petunjuk: kedua mata dadunya berbeda.
Apakah petunjuk ini mengubah peluangnya?

Soalnya begini.
Dua dadu fair dilempar bersamaan.
Diketahui kedua mata dadu berbeda.
Berapa peluang jumlah mata dadunya merupakan bilangan prima?

Pilihannya: sepertiga, tujuh per lima belas, delapan per lima belas, atau tujuh belas per tiga puluh.

Kata kuncinya adalah diketahui.

Informasi itu mempersempit kemungkinan yang tersisa.

Jadi peluangnya adalah banyak hasil yang cocok, dibagi banyak hasil yang masih mungkin setelah syarat dipakai.

Mari susun semua kemungkinan.
Dadu pertama bisa muncul satu sampai enam.
Dadu kedua juga.

Setiap pasangan menempati satu kotak.
Enam kali enam, ada tiga puluh enam hasil,
dan semuanya sama mungkin.

Sekarang pakai
petunjuknya: mata dadu
berbeda.
Pasangan kembar, satu
satu, dua dua,
sampai enam enam, tidak
mungkin terjadi.

Enam kotak di diagonal
dicoret.
Ruang sampel kita
menyusut,
dari tiga puluh enam
menjadi tiga puluh.

Sekarang,
ganti setiap pasangan
dengan jumlah kedua
matanya.

Lihat polanya.
Jumlah yang sama selalu
berjajar miring.
Misalnya, semua jumlah
tujuh ada di satu garis.

Jumlahnya berkisar dari
dua sampai dua belas.
Yang prima adalah dua,
tiga, lima, tujuh,
dan sebelas.

Tapi jumlah dua hanya
bisa dari satu dan satu.
Itu pasangan kembar yang
sudah dicoret,
jadi tidak ikut dihitung.

Sekarang nyalakan jajaran
jumlah tiga, lima, tujuh,
dan sebelas.

Dua, ditambah empat,
ditambah enam,
ditambah dua.
Ada empat belas kotak
yang cocok.

Jadi peluangnya empat belas per tiga puluh.

Bagi pembilang dan penyebut dengan dua, hasilnya tujuh per lima belas.

Jadi jawabannya adalah B, tujuh per lima belas.

Mari kita cek dengan cara lain.
Tabelnya simetris, jadi cukup lihat setengahnya:
lima belas pasangan berbeda,
tanpa memperhatikan urutan.

Di setengah ini, yang jumlahnya prima ada tujuh.
Tujuh dari lima belas.
Hasilnya sama!

Hati-hati.
Kalau syaratnya
diabaikan,
kamu akan membagi
dengan tiga puluh enam,
dan mendapat lima per
dua belas.
Itu tidak ada di pilihan.

Intinya,
kata diketahui berarti
ruang sampel menyusut.
Coret dulu yang tidak
mungkin,
baru hitung yang cocok.

VIDEO 2

Tiga koin, sedikitnya satu gambar

Tiga koin dilempar.
Lalu ada bocoran:
sedikitnya satu sisi gambar muncul.
Apakah bocoran ini mengubah peluangnya?

Soalnya begini.
Tiga koin fair dilempar bersamaan.
Jika diketahui sedikitnya satu sisi gambar muncul,
berapa peluang muncul tepat dua sisi gambar?

Pilihannya: dua per tujuh, tiga per tujuh,
empat per tujuh, atau setengah.

Setiap koin punya dua sisi:
G untuk gambar,
dan A untuk angka.
Karena koinnya fair,
keduanya sama
mungkin.

Perhatikan dua frasa
penting.
Sedikitnya satu, artinya
satu, dua,
atau tiga gambar.
Tepat dua, artinya dua
saja, tidak lebih.

Kita gambar diagram pohon.
Koin pertama bercabang dua: G atau A.

Setiap cabang bercabang dua lagi untuk koin kedua,
lalu dua lagi untuk koin ketiga.

Ikuti setiap jalur dari kiri ke kanan.
Dua kali dua kali dua, ada delapan hasil,
dan semuanya sama mungkin.

Sekarang pakai bocorannya: sedikitnya satu gambar.
Hanya ada satu hasil yang sama sekali tidak punya gambar,
yaitu A A A.

Hasil itu kita coret.
Ruang sampel baru tinggal tujuh.

Sekarang hitung banyaknya gambar di setiap hasil yang tersisa.

Yang tepat dua gambar adalah G G A, G A G, dan A G G.
Ada tiga.

Jadi peluangnya tiga dari tujuh hasil yang masih mungkin,
yaitu tiga per tujuh.

Jadi jawabannya adalah B, tiga per tujuh.

Mari kita cek dari strukturnya.
Kelompokkan kedelapan hasil menurut banyak gambarnya:
nol, satu, dua, atau tiga gambar.

Isinya satu, tiga, tiga, satu.
Syarat sedikitnya satu
gambar membuang
kelompok nol.
Tersisa tiga ditambah tiga
ditambah satu,
yaitu tujuh.
Yang tepat dua: tiga.

Dengan rumus peluang bersyarat.
Karena tepat dua gambar pasti termasuk sedikitnya satu gambar, irisan kedua kejadian adalah kejadian tepat dua itu sendiri.

Jadi tiga per delapan, dibagi tujuh per delapan.
Penyebut delapan saling menghilangkan, tersisa tiga per tujuh.

Hati-hati.
Kalau bocorannya diabaikan,
peluangnya tiga per delapan,
dan itu tidak ada di pilihan.

Intinya, syarat tidak mengubah koinnya.
Syarat mengubah ruang sampelnya,
dari delapan menjadi tujuh.
Karena itu peluangnya naik,
dari tiga per delapan menjadi tiga per tujuh.

VIDEO 3

Dua kartu bridge: tepat satu bergambar, warna berbeda

Dua kartu diambil dari satu set kartu bridge. Hanya satu yang bergambar, dan warnanya berbeda. Berapa peluangnya?

Soalnya begini.
Dua kartu diambil sekaligus dari satu set kartu bridge standar, lima puluh dua kartu, tanpa joker.
Berapa peluang tepat satu kartu bergambar, yaitu J, Q, atau K, dan kedua kartu berlainan warna?

Pilihannya: dua puluh, empat puluh, enam puluh,
atau delapan puluh,
semuanya per dua ratus dua puluh satu.

Ada dua syarat yang harus terpenuhi bersamaan.
Pertama, tepat satu kartu bergambar.
Kedua, warnanya berbeda: satu merah, satu hitam.

Diambil sekaligus berarti
urutan tidak penting.
Yang kita hitung adalah
pasangan kartu.

Susun kelima puluh dua
kartu.
Ada empat jenis,
masing-masing tiga
belas kartu.
Hati dan wajik berwarna
merah,
sekop dan keriting
berwarna hitam.

Kartu bergambar adalah J, Q, dan K,
tiga di setiap jenis.
Totalnya dua belas: enam merah dan enam hitam.

Sisanya empat puluh kartu tidak bergambar:
dua puluh merah dan dua puluh hitam.

Jadi dek terbagi menjadi empat kelompok yang jelas.

Tepat satu bergambar berarti satu kartu dari baris atas,
dan satu dari baris bawah.
Warna berbeda berarti kolomnya juga harus beda.

Merah bergambar dengan hitam tidak bergambar:
enam kali dua puluh, ada seratus dua puluh pasangan.

Hitam bergambar dengan merah tidak bergambar: juga seratus dua puluh. Totalnya dua ratus empat puluh pasangan yang cocok.

Sekarang hitung semua pasangan yang mungkin. Kartu pertama punya lima puluh dua pilihan, kartu kedua lima puluh satu.

Tapi setiap pasangan
terhitung dua kali.
K hati lalu tujuh keriting,
sama saja dengan tujuh
keriting lalu K hati.
Jadi kita bagi dua,
hasilnya seribu tiga ratus
dua puluh enam
pasangan.

Peluangnya,
dua ratus empat puluh per
seribu tiga ratus dua
puluh enam.

Bagi pembilang dan penyebut dengan enam.

Hasilnya empat puluh per dua ratus dua puluh satu.

Jadi jawabannya adalah B, empat puluh per dua ratus dua puluh satu.

Mari kita cek dengan mengambil kartu satu per satu.
Misalnya, merah bergambar dulu,
lalu hitam tidak bergambar: enam per lima puluh dua,
dikali dua puluh per lima puluh satu.

Ada empat susunan seperti itu: dua pasangan warna, masing-masing dengan dua urutan.
Empat kali hasil tadi, juga sama dengan empat puluh per dua ratus dua puluh satu.

Hati-hati.
Kalau hanya menghitung satu pasangan warna, kamu mendapat dua puluh per dua ratus dua puluh satu.
Itu jebakan di pilihan A.

Intinya, pecah kartu menjadi kelompok yang jelas.

Pasangkan kelompok yang memenuhi semua syarat,

lalu kalikan untuk menghitung pasangannya.

VIDEO 4

(a + b)² dalam satu gambar
Video contoh (uji coba)

**Banyak yang mengira, a ditambah b,
lalu dikuadratkan,
sama dengan a kuadrat ditambah b kuadrat.
Benarkah?**

Mari kita lihat.
Gambar persegi dengan sisi a ditambah b.
Luasnya adalah a ditambah b, dikuadratkan.

Sekarang potong persegi itu di titik yang sama, sekali mendatar, sekali tegak.

Muncul empat bagian:
persegi a kuadrat,
persegi b kuadrat, dan dua
persegi panjang,
masing-masing a kali b.

Jumlahkan semua bagian.
a kuadrat, ditambah dua a
b, ditambah b kuadrat.

Jadi, dua a b itulah yang
sering terlupa.
Dua persegi panjang di
tengah,
yang terlihat jelas di
gambar.